

Composición vs. Agregación

El criterio de una sola pregunta

Relaciones todo-parte en Programación Orientada a Objetos — cómo distinguirlas sin ambigüedad.



Definición y el test de reconocimiento

Tanto composición como agregación son relaciones **todo-parte**: un objeto "contiene" o "está compuesto por" otro. Sin embargo, se comportan de manera muy distinta. Para distinguirlas, basta con hacerse **una sola pregunta**.

? La pregunta clave

¿La parte puede existir de forma independiente, por fuera del todo al que pertenece?

🔗 Si NO sobrevive → Composición

La parte no tiene sentido fuera del todo. Si el todo desaparece, la parte desaparece con él. La dependencia es total.

🔒 Si SÍ sobrevive → Agregación

La parte es un objeto completo y válido por sí mismo. Si se la separa del todo, sigue existiendo y teniendo sentido.

Este criterio es suficiente para clasificar cualquier relación todo-parte. No hace falta intuición ni caso por caso: la pregunta tiene siempre una respuesta binaria.

Polígono y sus Lados

Un polígono es un buen ejemplo de composición pura. Para entenderlo, hay que analizar qué es un **lado** en términos conceptuales.



¿Qué es un lado?

Un lado se define por sus dos puntos extremos. Es un segmento que une dos vértices del polígono. Fuera de esa figura, el concepto de "lado" pierde su razón de ser.



¿El lado sobrevive sin el polígono?

No. Si el polígono deja de existir, sus lados no tienen contexto ni propósito. No son objetos independientes: son partes constitutivas de la figura, sin identidad propia fuera de ella.



Veredicto: Composición

El polígono *posee* sus lados. La parte no sobrevive al todo. Esta es la definición exacta de composición: dependencia existencial total de la parte respecto del todo.

Una Figura Compuesta de Otras Figuras

Una figura puede estar compuesta por otras figuras. Por ejemplo, un dibujo complejo construido a partir de rectángulos, círculos y triángulos. ¿Esto es composición o agregación?

La situación

Una "figura compuesta" agrupa varias figuras simples para formar una unidad visual más grande. Desde afuera parece una sola entidad, pero internamente está formada por objetos que ya existían.

Aplicando el test

¿Cada figura componente sobrevive si la "desarmás" del conjunto? **Sí.** Un círculo que formaba parte de un muñeco de nieve sigue siendo un círculo válido y completo si lo sacás del grupo. No pierde su identidad ni su estructura.

Veredicto: Agregación

Las figuras componentes son objetos autónomos. El conjunto las *usa*, pero no las *posee* de forma exclusiva. Si el grupo deja de existir, cada figura sigue siendo una figura por derecho propio.

🔑 **Clave:** la parte tenía existencia independiente antes de entrar al todo, y la mantiene después de salir.

País → Provincia → Ciudad

Enunciado del modelo: **"Un país tiene provincias. Las provincias tienen ciudades."** Este ejemplo muestra composición encadenada entre tres niveles de una jerarquía geográfica.

1



País

La entidad raíz. Todo el resto existe dentro de su contexto. Sin un país, no hay marco en el que una provincia tenga sentido.

2



Provincia

Existe dentro de un país. Una provincia sin país no es una entidad válida del modelo: carece de contexto geopolítico. **No sobrevive sin su país.**

3



Ciudad

Existe dentro de una provincia. Depende de ella para tener sentido en el modelo. **No sobrevive sin su provincia.**

En cada eslabón de la cadena la respuesta al test es **NO**: la parte no sobrevive al todo. Por lo tanto, cada relación es composición. La cadena completa es composición en tres niveles.

LA TRAMPA A RECORDAR

Todo-parte no es automáticamente composición

La trampa más común

Ver una relación todo-parte y asumir que es composición. La intuición engaña: "si algo forma parte de otra cosa, lo destruyo cuando destruyo el todo." Eso no es siempre verdad.

El único criterio que importa

Preguntá siempre: **si desarmo el todo, ¿la parte sigue teniendo sentido sola?** Esa respuesta decide entre composición y agregación. No la intuición, no el nombre de las clases, no cómo suena la relación.

El hábito a incorporar

Antes de modelar cualquier relación todo-parte, pausá y hacé la pregunta. Un segundo de análisis evita decisiones de diseño equivocadas que son costosas de corregir después.

"La pregunta no es '¿una cosa contiene a la otra?' — es '¿puede la parte existir sin el todo?'"

Composición vs. Agregación: cuadro comparativo

 Composición <i>La parte muere con el todo</i>	 Agregación <i>La parte sobrevive al todo</i>
La parte no tiene existencia independiente	La parte es un objeto completo y autónomo
El todo <i>posee</i> a la parte de forma exclusiva	El todo <i>usa</i> a la parte, pero no la posee
Destruir el todo destruye la parte	Destruir el todo no afecta a la parte
 Polígono → Lado Un lado no existe fuera de su polígono	 Figura compuesta → Figura simple Cada figura sigue siendo válida por sí sola
 País → Provincia → Ciudad Composición en cadena: cada nivel depende del superior	



El test único

¿La parte sobrevive sin el todo? **NO** → Composición. **SÍ** → Agregación.



La trampa

Todo-parte no implica automáticamente composición. Siempre aplicá el test antes de decidir.